ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

# FÖLDRAJZ

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

**minden vizsgázó számára**

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**OKTATÁSI HIVATAL**

## Útmutató a javításhoz

Amennyiben a vizsgázó helyes válaszát a javítási-értékelési útmutatóban megadottaktól eltérően fogalmazza meg, válaszát fogadja el a javító. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például: Koreai Köztársaság – Dél-Korea; rétegvulkán – sztratovulkán)!

Azoknál a feladatoknál, ahol a lehetséges helyes válaszok számánál a vizsgázó több megoldást ad meg, felesleges elemenként 1 pontot kell levonni, de az adott (rész)feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

A helyesírási hibát tartalmazó, de egyértelműen értelmezhető földrajzi nevek (topográfiai fogalmak) esetén a javító jelölje a hibát, de ezért pontot ne vonjon le.

Ha szükséges, a vizsgázó a megoldását javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.

## 1. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| A. kúpvetület | 1 pont |
| B. hengervetület | 1 pont |
| C. síkvetület | 1 pont |

**b)**

| | |
|---|---|
| 1. B | 1 pont |
| 2. A | 1 pont |

**c)**

| | |
|---|---|
| 1. H | 1 pont |
| 2. I | 1 pont |
| 3. H | 1 pont |
| 4. I | 1 pont |
| 5. H | 1 pont |
| 6. H | 1 pont |
| 7. I | 1 pont |
| 8. I | 1 pont |

***Összesen 13 pont***

## 2. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| 1. 109 | 1 pont |
| 2. hidrogénből | 1 pont |
| 3. héliumból | 1 pont |
| 4. plazma | 1 pont |
| 5. 15 millió °C | 1 pont |
| 6. magfúzió (termonukleáris folyamat) | 1 pont |
| 7. sugárzási öv | 1 pont |
| 8. áramlási öv | 1 pont |
| 9. fotoszféra | 1 pont |
| 10. napkorona | 1 pont |
| 11. teljes napfogyatkozás | 1 pont |
| 12. napkitörések | 1 pont |

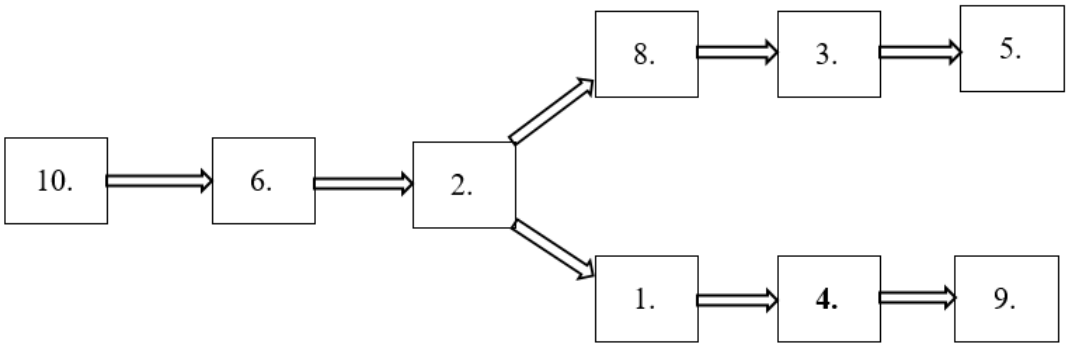
**b)**

| | |
|---|---|
| A Nap–Föld közepes távolság 150 millió km osztva 300 000 km/s. | 1 pont |
| A helyes eredmény: 500 s = 8,3 (fény)perc | 1 pont |

***Összesen 14 pont***

## 3. FELADAT

**a)**

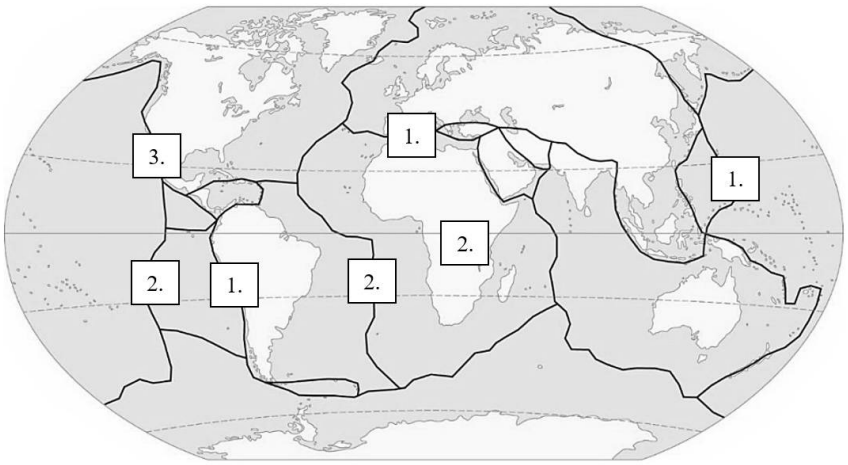



*Minden helyes válasz 1 pont.* 8 pont

**b)**

*Aláhúzva:*
hasadékvölgy / földrengés / Izland / gyarapodó lemezszegély / párnaláva / óceánközépi hátság
*Minden helyes válasz 1 pont.* 6 pont
*A lehetséges helyes válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.*

**c)**




*Minden megfelelő helyre írt szám 1 pont.* 7 pont

***Összesen 21 pont***

## 4. FELADAT

**a)**

1.
A számítás elve: 13 / 17 · 100 1 pont
A helyes végeredmény: 76,47 % 1 pont

2.
15 °C-on 1 pont

3.
A számítás elve
A felemelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként 1 °C-kal csökken / -1°C/100 m. 1 pont
A felhőképződés elindulásához 5 °C-os hőmérséklet-csökkenés szükséges. 1 pont
*Megjegyzés: az 1+1 pont a helyes elv alkalmazásáért jár. Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, de a számolása hibás, akkor is megkapja a pontot.*
A helyes végeredmény:
200 + 5 · 100 = 700 méteren indul meg a felhőképződés. 1 pont

4.
A számítás elve
A levegő hőmérséklete 100 méterenként 0,5 °C-kal csökken / -0,5 °C/100 m vagy 200 méterenként 1 °C-kal csökken / -1 °C/200 m. 1 pont
A levegő 700+x=1700, x=1000 métert emelkedett, így a hőmérséklete
10 · 0,5 °C = 5 °C-kal csökkent vagy 5 · 1 °C = 5 °C-kal csökkent. 1 pont
*Megjegyzés: az 1+1 pont a helyes elv alkalmazásáért jár. Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, de a számolása hibás, akkor is megkapja az 1+1 pontot.*
A helyes végeredmény: a csúcson 15–5 = 10 °C a levegő hőmérséklete. 1 pont

5.
9 g/m$^3$ 1 pont
*Megjegyzés: a válasz csak a helyes mértékegység megadásával együtt fogadható el. Ha a vizsgázó a 4. feladatrészben kapott hibás eredmény felhasználásával annak megfelelő helyes értéket olvasott le a táblázatból, akkor is megkapja az 1 pontot.*

6.
főn / főnszél / hófaló szél / bukószél 1 pont

7.
A számítás elve
A leszálló levegő hőmérséklete 100 méterenként 1 °C-kal nő / +1 °C/100 m. 1 pont
A levegő 1700-200 = 1500 métert haladt lefelé, így a hőmérséklete
15 · 1 °C = 15 °C-kal nő.
*Megjegyzés: az 1 pont a helyes elv alkalmazásáért jár. Ha a vizsgázó helyes elvet alkalmazott, de a számolása hibás, akkor is megkapja a pontot.*
A helyes végeredmény: a levegő hőmérséklete 10+15 = 25 °C lesz. 1 pont

**b)**

*Aláhúzva:*

| | |
|---|---|
| 1. több | 1 pont |
| 2. több | 1 pont |
| 3. magasabb | 1 pont |
| 4. kisebb | 1 pont |
| éghajlatválasztó hegység | 1 pont |

***Összesen 18 pont***

## 5. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| A. tengerszem | 1 pont |
| B. maradványtó / tengermaradvány | 1 pont |
| C. krátertó | 1 pont |
| D. morotvató | 1 pont |
| E. jégvájta tó / gleccsertó / végmoréna által elgátolt tó | 1 pont |
| F. szélvájta tó / deflációs tó | 1 pont |

**b)**

| | |
|---|---|
| A – 6. | 1 pont |
| B – 4. | 1 pont |
| C – 5. | 1 pont |
| D – 2. | 1 pont |
| E – 1. | 1 pont |
| F – *a négyzet vízszintes vonallal áthúzva* | ------- |

**c)**

1.–2.

- Balaton / Velencei-tó, (vetődéses) árokban keletkezett tó / ároktó / tektonikus eredetű tó — 1+1 pont
- Tisza-tó, mesterséges tó — 1+1 pont
- Gyilkos-tó, (hegyomlással) elgátolt tó

*Megjegyzés: két helyes példa említése elegendő.*
*Más helyes válasz is elfogadható.*
*Ha a vizsgázó az a) feladatrészben a leírás alapján valamely a Kárpát-medencében, illetve a Kárpátokban előforduló tótípust nem tudta megnevezni, és azt a c) feladatrészben adja meg válaszként, akkor a c) feladatrészben azért megkapja az 1 pontot.*

***Összesen 15 pont***

## 6. FELADAT

**a)**

1. sarkköri öv 1 pont

2.

A. I 1 pont
B. H 1 pont
C. H 1 pont
D. I 1 pont
E. H 1 pont
F. I 1 pont

**b)**

1. forró / trópusi övezet 1 pont
2. tavasz 1 pont
3. délnyugat / DNy 1 pont
4. monszunerdő / dzsungel 1 pont

**c)**

1.

*Bekarikázva:* A, B, E, F, H 5 pont
*Minden helyes válasz 1 pont.*
*A lehetséges helyes válaszok számánál több bekarikázása pontlevonással jár, de 0 pontnál kevesebb nem adható.*

2.

kőgomba / gombaszikla 1 pont
szélmarás 1 pont
Ezek a hegységek keményebb, ellenállóbb kőzetekből épülnek fel, mint a környezetük. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

3.

kelet 1 pont

***Összesen 20 pont***

## 7. FELADAT

**a)**

1. A 1 pont
2. E 1 pont
3. B 1 pont
4. D / C 1 pont
5. C 1 pont
6. B 1 pont
7. A 1 pont

**b)**

| | |
|---|---|
| A – 2. | 1 pont |
| B – *a négyzet vízszintes vonallal áthúzva* | ------- |
| C – 3. | 1 pont |
| D – 1. | 1 pont |
| E – *a négyzet vízszintes vonallal áthúzva* | ------- |

**c)**

| | |
|---|---|
| A. 6. | 1 pont |
| B. 3. | 1 pont |
| C. 5. | 1 pont |
| D. 4. | 1 pont |
| E. 1. | 1 pont |
| F. 5. | 1 pont |

***Összesen 16 pont***

## 8. FELADAT

| | |
|---|---|
| 1. természetes szaporodás / természetes szaporulat | 1 pont |
| 2. népsűrűség | 1 pont |
| 3. ingázás | 1 pont |
| 4. vendégmunkás | 1 pont |
| 5. eltartottak | 1 pont |

***Összesen 5 pont***

## 9. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| 1. N | 1 pont |
| 2. CS | 1 pont |
| 3. CS | 1 pont |
| 4. N | 1 pont |
| 5. N | 1 pont |
| 6. N | 1 pont |

**b)**

A devizaalapú hitelek esetében a törlesztőrészlet nagyságát a kamat mellett az árfolyamváltozás is befolyásolja. / Gyengült a forint, ezért nőtt a törlesztőrészlet.

1 pont

*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

***Összesen 7 pont***

## 10. FELADAT

| **Nemzetközi pénzügyi, gazdasági szervezetek** | | | |
|---|---|---|---|
| **A szervezet neve** | Nemzetközi Valutaalap / IMF | Világbank / WB | *(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet / OECD)* |
| **A jellemzők sorszáma** | *(1.)*, 5. | 2., 3. | 4. |

*Minden helyes válasz 1 pont.*

***Összesen 6 pont***

## 11. FELADAT

**a)**

1. Takla-Makán 1 pont
2. Sárga-folyó 1 pont
3. Peking 1 pont
4. Sanghaj 1 pont
5. Kanton 1 pont

**b)**

1. (erőteljesen) csökkent / körülbelül megfeleződött / kb. 30‰-ről kb. 12‰-re csökkent 1 pont
2. 1959–1962 között 1 pont
   (a „nagy ugrás” mozgalom következtében fellépő) éhínség 1 pont
3. az egészségügyi ellátás javulása / az életkörülmények javulása / az élelmezési helyzet javulása / véget ért a „nagy ugrás” mozgalom 1 pont
   *Más helyes válasz is elfogadható.*
   II. (2.) népesedési szakaszba 1 pont

**c)**

Az 1960-as években megnőtt a születések száma, 1 pont
és az akkor született korosztály az 1980-as évekre került gyermekvállalási korba. 1 pont
*Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.*

**d)**

1963 – C 1 pont
1990 – A 1 pont
2015 – B 1 pont

***Összesen 15 pont***

## 12. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| A. 3. | 1 pont |
| B. 11. | 1 pont |
| C. 9. | 1 pont |
| D. 3. | 1 pont |
| E. 1. | 1 pont |
| F. 10. | 1 pont |
| G. 3. | 1 pont |
| H. 5. | 1 pont |

**b)**

| | |
|---|---|
| 6. Podgorica | 1 pont |
| 8. Skopje / Szkopje | 1 pont |
| *Bekarikázva:* 7. | 1 pont |

**c)** és **d)**

| | |
|---|---|
| 1. Nápoly – J | 1+1 pont |
| 2. Milánó – F | 1+1 pont |
| 3. Velence – G | 1+1 pont |
| 4. Bilbao – B | 1+1 pont |
| 5. Rijeka / Fiume – L | 1+1 pont |

*Megjegyzés: a város neve és a térképvázlati betűjele 1-1 pontot ér.*
*Ha a vizsgázó a c) feladatrészben rossz várost nevezett meg, de a hibásan megnevezett városhoz a d) feladatrészben helyes betűjelet társított, a betűjelért megkapja az 1 pontot.*

***Összesen 21 pont***

## 13. FELADAT

**a)**

1.

| | |
|---|---|
| D (Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió) | 1 pont |
| B (Vág–Duna–Ipoly Eurorégió) | 1 pont |
| C (Kárpátok Eurorégió) | 1 pont |
| 2. *A négyzetben:* D | 1 pont |
| 3. *A négyzetekben:* A, B | 1+1 pont |
| 4. Salgótarján, Békéscsaba | 1+1 pont |

*Megjegyzés: a 3. és a 4. feladatban a válaszok sorrendje felcserélhető.*

**b)**

| | |
|---|---|
| 1. Sopron | 1 pont |
| 2. Győr | 1 pont |
| 3. Hévíz | 1 pont |
| 4. Szentgotthárd | 1 pont |

**c)**

| | |
|---|---|
| 1. Pannonhalmi (Bencés) Főapátság / Pannonhalmi apátság | 1 pont |
| 2. Fertő–Hanság Nemzeti Park | 1 pont |
| 3. Őrségi Nemzeti Park | 1 pont |

*Megjegyzés: a 2. és a 3. válasz sorrendje felcserélhető.*

***Összesen 15 pont***

## 14. FELADAT

**a)**

| | |
|---|---|
| 1. 1940 | 1 pont |
| 2. 1,5 °C | 1 pont |
| 3. 8,8 °C | 1 pont |
| 4. 1,2 °C-kal / 1,3 °C-kal | 1 pont |

**b)**

| | |
|---|---|
| 1. Aláhúzva: nem tért el attól | 1 pont |
| 2. Aláhúzva: a télé | 1 pont |
| 3. Aláhúzva: 1,1 °C-kal | 1 pont |

**c)**

| | |
|---|---|
| 1. I | 1 pont |
| 2. I | 1 pont |
| 3. H | 1 pont |
| 4. I | 1 pont |

**d)**

| | |
|---|---|
| 1. A | 1 pont |
| 2. B | 1 pont |
| 3. A | 1 pont |

***Összesen 14 pont***

**A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:**

**1.** **a)** https://ttk.elte.hu/dstore/document/899/book.pdf
**b)** https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Map-Lambert.jpg

**3.** **b)** https://okostankonyv.nkp.uni-eszterhazy.hu/tankonyv/foldrajz_9/lecke_02_002
**c)** https://www.tankonyvkatalogus.hu/goodies/FI-506010702_1_Foldrajz%207%20MF_megoldas_2018-.pdf

**5.** **b)** 1. Google Térkép
2. https://www.thoughtco.com/oxbow-lakes-overview-1435835
3. Google Térkép
4. Google Térkép
5. https://impressmagazin.hu/erintetlen-kratertavak/
6. https://www.wildlensbyabrar.com/index.php/blog/how-to-visit-oeschinensee-oeschinen-lake-in-kandersteg-switzerland

**6.** **a)** https://foldrajzmagazin.hu/globalis-problemak/ho-es-latyak-eszakon/
**b)** https://indafoto.hu/droneminutes/image/26489205-7af71e36
**c)** https://csamborgoturak.hu/wp-content/uploads/2020/01/wadi_rum_csamborgo_4.jpg

**7.** https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector

**11.** **a)** https://d-maps.com/carte.php?num_car=166&lang=en
**b)** Wikipédia cikk alapján
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China#/media/File:Birth_rate_in_China.svg
**d)** https://www.populationpyramid.net/china/1963
https://www.populationpyramid.net/china/1990
https://www.populationpyramid.net/china/2015

**12.** https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Template_europe_map.png

**14.** **a)**
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homerseklet_es_csapadektrendek/kozephomerseklet/ 1. ábra
**b)**
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/main.php?ful=homerseklet#aktp 3. ábra
**c)**
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homerseklet_es_csapadektrendek/csapadekosszegek/ 1. ábra
https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0037.html
**d)**
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homerseklet_es_csapadektrendek/kozephomerseklet/ 1. táblázat

Utolsó letöltés dátuma: 2021.11.25.